

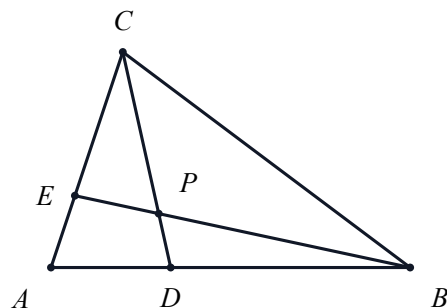
比例辅助线边比练习

一、核心练习

1. (10 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 AB 上，点 E 在边 AC 上， CD 与 BE 相交于点 P 。已知 $AD : DB = 1 : 2$ ， $AE : EC = 1 : 2$ ，求 $CP : PD$ 。

提示：目标在 CD 上，先想 $CP : PD = (AB : DB) \times (CE : AE)$ 。

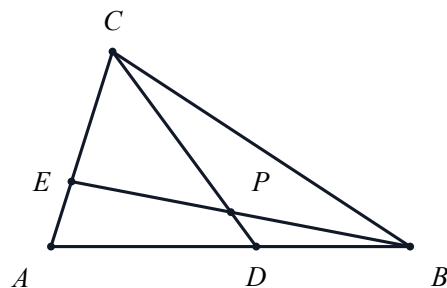


第 1 题图

2. (10 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 AB 上，点 E 在边 AC 上， CD 与 BE 相交于点 P 。已知 $AD : DB = \frac{4}{3} : 1$ ， $AE : EC = \frac{1}{2} : 1$ ，求 $BP : PE$ 。

提示：目标在 BE 上，先想 $BP : PE = (AC : CE) \times (BD : AD)$ 。

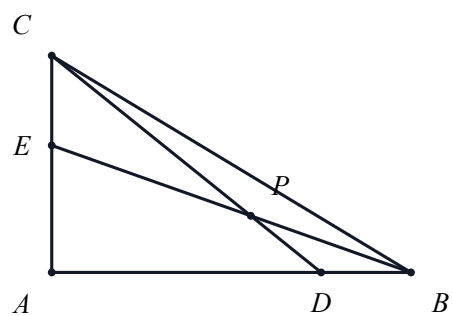


第 2 题图

3. (10 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 AB 上，点 E 在边 AC 上， CD 与 BE 相交于点 P 。已知 $AE : EC = \sqrt{2} : 1$ ， $CP : PD = 2\sqrt{2} : 1$ ，求 $AD : DB$ 。

提示：反过来用 $CP : PD = (AB : DB) \times (CE : AE)$ ，先求 $AB : DB$ 。



第 3 题图